# Memoria de cálculo

## Sistema de ejemplo fase 1

Ejemplo · México

NOM-001-SEDE-2012 · 24 de octubre de 2026

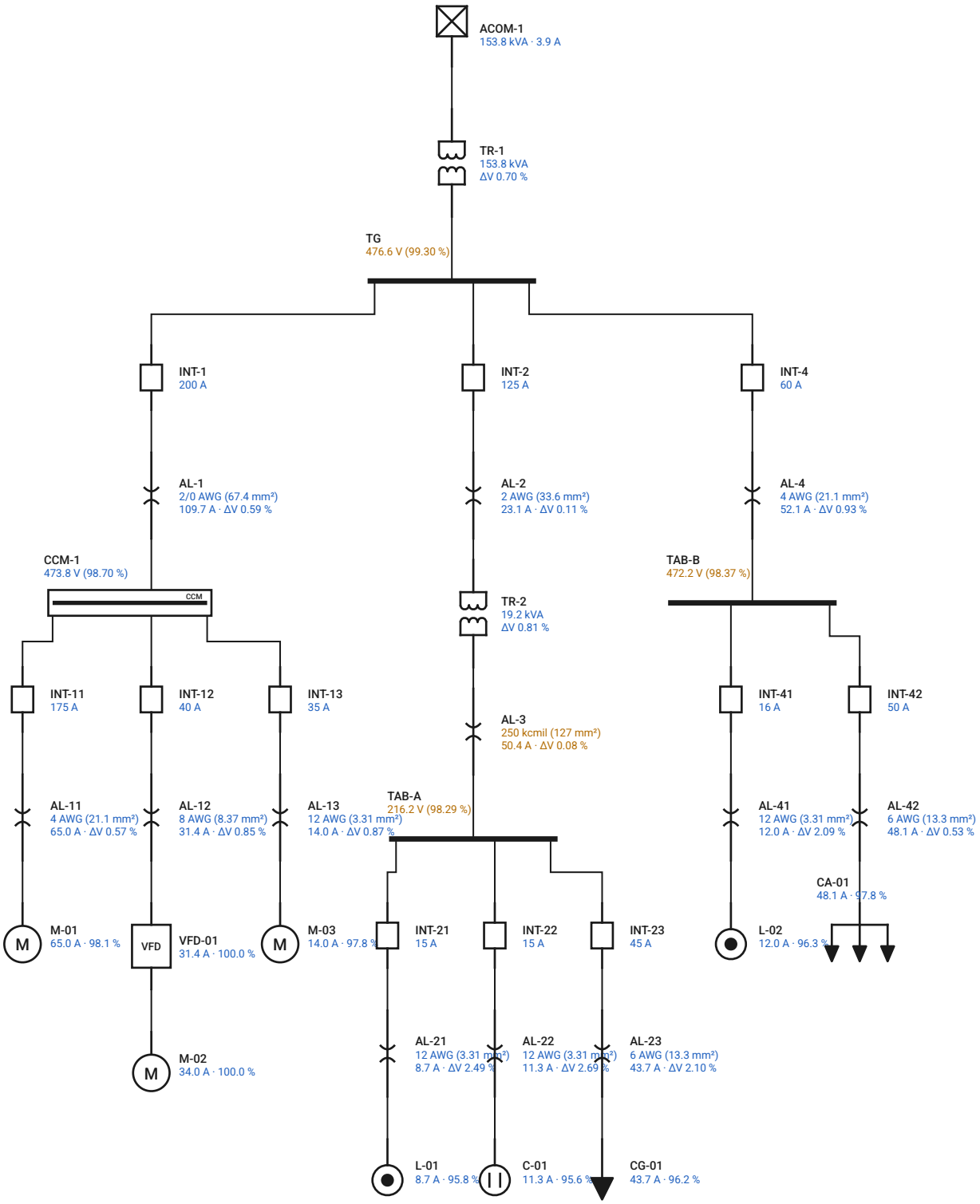
### 1. Datos del proyecto

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Sistema de ejemplo fase 1 |
| **Cliente** | Ejemplo |
| **Ubicación** | México |
| **Elaboró** | Ing. RGLR |
| **Descripción** | Sistema resuelto a mano para verificar el motor de cálculo (docs/ejemplos/sistema-ejemplo.md). |

### 2. Criterios de diseño

| | |
|---|---|
| **Norma** | NOM-001-SEDE-2012 |
| **Método de cálculo** | Nominal (corrientes con la tensión nominal; caída con Ze de la Tabla 9). Es el método de la memoria; el barrido fasorial queda como referencia. |
| **Frecuencia** | 60 Hz |
| **Temperatura ambiente (aire)** | 30 °C |
| **Temperatura del terreno** | 20 °C |
| **Caída máx. en circuito derivado** | 3 % |
| **Caída máx. en alimentador** | 3 % |
| **Caída máx. total** | 5 % |
| **Desbalance máx. entre fases** | 5 % (la norma no fija un valor; criterio de práctica) |
| **Simbología** | ANSI / IEEE |

## 3. Diagrama unifilar




| DIAGRAMA UNIFILAR | NORMA | SIMBOLOGÍA | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|
| Sistema de ejemplo fase 1<br>Ejemplo · México | NOM-001-SEDE-2012 | ANSI / IEEE | 60 Hz |
| | ELABORÓ<br>Ing. RGLR | GENERADO<br>24 de octubre de 2026 | REA ELÉCTRICO<br>Hoja 1 de 1 |

## 4. Cédula de conductores y protecciones

| Circuito | Origen | Destino | Tipo | I carga (A) | I diseño (A) | Protección (A) | Conductor | Tierra | Ampacidad (A) | L (m) | ΔV tramo (%) | ΔV acum. (%) | Rige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-1 | TG | CCM-1 | alimentador | 110.36 | 126.61 | 200 | 2/0 AWG (67.4 mm²) Cu | 4 AWG (21.1 mm²) | 175.0 | 40 | 0.59 | 0.59 | calibre fijado |
| AL-2 | TG | TR-2 | alimentador | 90.21 | 90.21 | 125 | 2 AWG (33.6 mm²) Cu | 6 AWG (13.3 mm²) | 115.0 | 20 | 0.11 | 0.11 | calibre fijado |
| AL-4 | TG | TAB-B | alimentador | 52.12 | 53.12 | 60 | 4 AWG (21.1 mm²) Cu | 8 AWG (8.37 mm²) | 70.0 | 50 | 0.93 | 0.93 | calibre fijado |
| AL-11 | CCM-1 | M-01 | derivado | 65.00 | 81.25 | 175 | 4 AWG (21.1 mm²) Cu | 6 AWG (13.3 mm²) | 85.0 | 25 | 0.57 | 1.16 | calibre fijado |
| AL-12 | CCM-1 | VFD-01 | derivado | 31.36 | 39.20 | 40 | 8 AWG (8.37 mm²) Cu | 10 AWG (5.26 mm²) | 40.0 | 30 | 0.85 | 1.44 | calibre fijado |
| AL-13 | CCM-1 | M-03 | derivado | 14.00 | 17.50 | 35 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 25.0 | 30 | 0.87 | 1.46 | calibre fijado |
| AL-3 | TR-2 | TAB-A | alimentador | 50.43 | 51.16 | — | 250 kcmil (127 mm²) Cu | — | 215.0 | 10 | 0.08 | 0.08 | calibre fijado |
| AL-41 | TAB-B | L-02 | derivado | 12.03 | 15.04 | 16 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 20.0 | 40 | 2.09 | 3.02 | calibre fijado |
| AL-42 | TAB-B | CA-01 | derivado | 48.11 | 48.11 | 50 | 6 AWG (13.3 mm²) Cu | 10 AWG (5.26 mm²) | 55.0 | 20 | 0.53 | 1.46 | calibre fijado |
| AL-21 | TAB-A | L-01 | derivado | 8.75 | 10.93 | 15 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 20.0 | 30 | 2.49 | 2.57 | calibre fijado |
| AL-22 | TAB-A | C-01 | derivado | 11.34 | 11.34 | 15 | 12 AWG (3.31 mm²) Cu | 12 AWG (3.31 mm²) | 20.0 | 25 | 2.69 | 2.77 | calibre fijado |
| AL-23 | TAB-A | CG-01 | derivado | 43.74 | 43.74 | 45 | 6 AWG (13.3 mm²) Cu | 10 AWG (5.26 mm²) | 55.0 | 40 | 2.10 | 2.18 | calibre fijado |

*Corriente de diseño según la regla indicada en la memoria de cada circuito. Caídas con el método nominal.*

## 5. Cuadros de carga

### TG — 480Y/277 V · 3F4H

| Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-1 | CCM-1, M-01, VFD-01, M-03 | ABC | 30,584 | 30,584 | 30,584 | 91,753 | 109.73 | 200 / 3P | 2/0 + 4 T | 40 | 0.59 |
| INT-2 | TR-2 | ABC | 6,406 | 6,406 | 6,406 | 19,218 | 23.12 | 125 / 3P | 2 + 6 T | 20 | 0.11 |
| INT-4 | TAB-B, L-02, CA-01 | ABC | 16,667 | 13,333 | 13,333 | 43,333 | 52.12 | 60 / 3P | 4 + 8 T | 50 | 0.93 |
| **Totales** | | | **53,657** | **50,324** | **50,324** | **154,304** | 136.89 kW · 70.01 kvar · FP 0.890 | | | | |
| **Corriente por fase (A)** | | | 193.62 | 181.59 | 181.59 | Desbalance: 6.21 % (límite 5 %) | | | | | |

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*
- *Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.*

### CCM-1 — 480Y/277 V · 3F4H

| Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-11 | M-01 | ABC | 18,013 | 18,013 | 18,013 | 54,040 | 65.00 | 175 / 3P | 4 + 6 T | 25 | 0.57 |
| INT-12 | VFD-01 | ABC | 8,691 | 8,691 | 8,691 | 26,074 | 31.36 | 40 / 3P | 8 + 10 T | 30 | 0.85 |
| INT-13 | M-03 | ABC | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 11,639 | 14.00 | 35 / 3P | 12 + 12 T | 30 | 0.87 |
| **Totales** | | | **30,584** | **30,584** | **30,584** | **91,753** | 80.60 kW · 42.74 kvar · FP 0.883 | | | | |
| **Corriente por fase (A)** | | | 110.36 | 110.36 | 110.36 | Desbalance: 0.00 % (límite 5 %) | | | | | |

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*
- *Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.*

### TAB-B — 480Y/277 V · 3F4H

| Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-41 | L-02 | A | 3,333 | 0 | 0 | 3,333 | 12.03 | 16 / 3P | 12 + 12 T | 40 | 2.09 |
| INT-42 | CA-01 | ABC | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 40,000 | 48.11 | 50 / 3P | 6 + 10 T | 20 | 0.53 |
| **Totales** | | | **16,667** | **13,333** | **13,333** | **43,333** | 39.00 kW · 18.89 kvar · FP 0.900 | | | | |
| **Corriente por fase (A)** | | | 60.14 | 48.11 | 48.11 | Desbalance: 20.00 % (límite 5 %) | | | | | |

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*

## TAB-A — 220Y/127 V · 3F4H

| Circuito | Alimenta a | Fases | A (VA) | B (VA) | C (VA) | Total (VA) | I (A) | Protección (A) | Conductor | L (m) | ΔV tramo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-21 | L-01 | A | 1,111 | 0 | 0 | 1,111 | 8.75 | 15 / 3P | 12 + 12 T | 30 | 2.49 |
| INT-22 | C-01 | B | 0 | 1,440 | 0 | 1,440 | 11.34 | 15 / 3P | 12 + 12 T | 25 | 2.69 |
| INT-23 | CG-01 | ABC | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 16,667 | 43.74 | 45 / 3P | 6 + 10 T | 40 | 2.10 |
| **Totales** | | | **6,667** | **6,996** | **5,556** | **19,218** | 17.30 kW · 8.38 kvar · FP 0.900 | | | | |
| **Corriente por fase (A)** | | | 52.49 | 55.08 | 43.74 | Desbalance: 20.58 % (límite 5 %) | | | | | |

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*

# 6. Memoria de cálculo por elemento

## ACOM-1 — Red de suministro (acometida)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 3.86 A |
| **Potencia** | 136.894 kW · 70.006 kvar · 153.755 kVA · FP 0.890 |
| **Tensión** | 23,000.0 V (100.00 % de 23,000.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |

### ACOM-1: fuente (Método nominal (cálculo a mano))

1. **Tensión de la fuente**
   V = V_nom · pu
   V = 23 000 · 1
   **23 000.0 V entre fases**
2. **Impedancia de la red**
   **No capturada: la fuente se considera ideal (tensión constante en su punto de conexión).**
3. **Potencia total suministrada**
   **P = 136.894 kW ; Q = 70.006 kvar ; S = 153.755 kVA**
4. **Corriente suministrada**
   I = S / (√3 · V)
   I = 153 755 / (√3 · 23 000)
   **3.86 A**

## TR-1 — Transformador

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 3.86 A |
| **Corriente del secundario** | 184.94 A |
| **Potencia** | 136.894 kW · 70.006 kvar · 153.755 kVA · FP 0.890 |
| **Tensión** | 476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.702 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |

### TR-1: impedancia del transformador

1. **Separación de %Z**
   %R = %Z / √(1 + (X/R)²) ; %X = %R · X/R
   %R = 5.75 / √(1 + 6²)
   **%R = 0.9453 % ; %X = 5.6718 %**
2. **Impedancia base del secundario**
   Zb = V² / Sn
   Zb = 480.0² / 750 000
   **0.30720 Ω**
3. **Impedancia referida al secundario**
   **R = 0.00290 Ω ; X = 0.01742 Ω**

### TR-1: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 136.894 kW ; Q = 70.006 kvar ; S = 153.755 kVA ; FP = 0.8903**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 153 755.2 / (√3 · 480.0)
   **184.94 A**

3. **Corriente del primario**
   **3.86 A**
4. **Regulación del transformador**
   %ΔV ≈ (S / Sn) · (%R · cosφ + %X · senφ)
   %ΔV = (153 755 / 750 000) · (0.9453 · 0.8903 + 5.6718 · 0.4553)
   **0.702 %**

## TG — Tablero

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 136.894 kW · 70.006 kvar · 153.755 kVA · FP 0.890 |
| **Tensión** | 476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |

### TG: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   **476.6 V (99.30 % de 480 V)**

## INT-1 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 109.73 A |
| **Potencia** | 80.598 kW · 42.740 kvar · 91.229 kVA · FP 0.883 |
| **Tensión** | 476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |
| **Protección** | 200 A (430-24 y 430-62(a)/430-63: alimentador de motores) |

### Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del alimentador (430-24)**
   I_d = 1.25 · I_mayor + Σ I_otros motores + I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 1.25 · 65.00 (M-01) + 45.36 + 0.00 + 1.25 · 0.00
   **126.61 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-24*
2. **Protección máxima del alimentador (430-62(a), 430-63)**
   I_prot ≤ mayor protección de derivado + Σ demás corrientes de motores + otras cargas
   175 A (AL-11) + 45.36 + 0.00 = 220.36 A
   **200 A (valor estándar no mayor)**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-62(a) · 430-63 · 240-6(a)*

### INT-1: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 80.598 kW ; Q = 42.740 kvar ; S = 91.229 kVA ; FP = 0.8835**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 91 228.8 / (√3 · 480.0)
   **109.73 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## INT-2 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 23.12 A |
| **Potencia** | 17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900 |

| | |
|---|---|
| **Tensión** | 476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |
| **Protección** | 125 A (450-3(b): protección del primario solamente) |

### Selección de la protección

1. **Corriente nominal del primario**
   I = Sn / (√3 · V)
   I = 75 000 / (√3 · 480)
   **90.21 A**
2. **Protección máxima del primario**
   I_prot ≤ 125 % · I_pri (si no es estándar, el inmediato superior: Tabla 450-3(b) nota 1)
   1.25 · 90.21 = 112.76 A
   **125 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 450-3(b) · 240-6(a)*

### INT-2: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 19 217.8 / (√3 · 480.0)
   **23.12 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## INT-4 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 52.12 A |
| **Potencia** | 39.000 kW · 18.889 kvar · 43.333 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |
| **Protección** | 60 A (215-2(a)(1) y 215-3) |

### Selección de la protección

1. **L-02: corriente**
   **4.01 A — continua (alumbrado: continua por defecto)**
2. **CA-01: corriente**
   **48.11 A — no continua (no continua por defecto)**
3. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 48.11 + 1.25 · 4.01
   **53.12 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)*
4. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **60 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)*

### INT-4: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 39.000 kW ; Q = 18.889 kvar ; S = 43.333 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 43 333.3 / (√3 · 480.0)
   **52.12 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## AL-1 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 109.73 A |
| **Potencia** | 80.598 kW · 42.740 kvar · 91.229 kVA · FP 0.883 |
| **Tensión** | 473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.593 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.593 % |
| **Corriente de diseño** | 126.61 A (430-24 y 430-62(a)/430-63: alimentador de motores) |
| **Conductor** | 2/0 AWG (67.4 mm²) Cu — 175.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 4 AWG (21.1 mm²) |
| **Protección** | 200 A |

### Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del alimentador (430-24)**
   I_d = 1.25 · I_mayor + Σ I_otros motores + I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 1.25 · 65.00 (M-01) + 45.36 + 0.00 + 1.25 · 0.00
   **126.61 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-24*
2. **Protección máxima del alimentador (430-62(a), 430-63)**
   I_prot ≤ mayor protección de derivado + Σ demás corrientes de motores + otras cargas
   175 A (AL-11) + 45.36 + 0.00 = 220.36 A
   **200 A (valor estándar no mayor)**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-62(a) · 430-63 · 240-6(a)*
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
4. **Temperatura de terminales**
   circuito de 200 A > 100 A (110-14(c)(1)(b))
   **75 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
7. **Verificación del calibre fijado**
   2/0 AWG: 90 °C ≥ 195 A · 1 · 1 = 195.00 A ; terminales 75 °C: 175.00 A ; ampacidad = 175.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**

8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **0.593 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))**
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   200 A → 6 AWG Cu (13.3 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 13.30 · 67.43 / 42.41 = 21.15 mm² → 4
   **4 AWG**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-1: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   2/0 Cu, conduit de acero, 75 °C
   **R = 0.33 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (0.33 + j0.177) · 0.0400 km / 1
   **R = 0.01320 Ω ; X = 0.00708 Ω**

### AL-1: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 80.598 kW ; Q = 42.740 kvar ; S = 91.229 kVA ; FP = 0.8835**
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 91 228.8 / (√3 · 480.0)
   **109.73 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   ΔV = 109.73 · (0.01320 · 0.8835 + 0.00708 · 0.4685) = 1.644 V ; %ΔV = 1.644 / 277.13 · 100
   **0.593 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## CCM-1 — Centro de control de motores (CCM)

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 80.598 kW · 42.740 kvar · 91.229 kVA · FP 0.883 |
| **Tensión** | 473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.593 % |

### CCM-1: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   **473.8 V (98.70 % de 480 V)**

## AL-2 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 23.12 A |
| **Potencia** | 17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 476.1 V (99.19 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.113 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.113 % |
| **Corriente de diseño** | 90.21 A (450-3(b): protección del primario solamente) |
| **Conductor** | 2 AWG (33.6 mm²) Cu — 115.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 6 AWG (13.3 mm²) |
| **Protección** | 125 A |

### Dimensionamiento

1. **Corriente nominal del primario**
   I = Sn / (√3 · V)
   I = 75 000 / (√3 · 480)
   **90.21 A**
2. **Protección máxima del primario**
   I_prot ≤ 125 % · I_pri (si no es estándar, el inmediato superior: Tabla 450-3(b) nota 1)
   1.25 · 90.21 = 112.76 A
   **125 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 450-3(b) · 240-6(a)*
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
4. **Temperatura de terminales**
   circuito de 125 A > 100 A (110-14(c)(1)(b))
   **75 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
7. **Verificación del calibre fijado**
   2 AWG: 90 °C  130 A · 1 · 1 = 130.00 A ; terminales 75 °C: 115.00 A ; ampacidad = 115.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **0.113 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))**
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   125 A  6 AWG Cu (13.3 mm²)
   **6 AWG**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-2: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   2 Cu, conduit de acero, 75 °C
   **R = 0.66 Ω/km ; XL = 0.187 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (0.66 + j0.187) · 0.0200 km / 1
   **R = 0.01320 Ω ; X = 0.00374 Ω**

### AL-2: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 19 217.8 / (√3 · 480.0)
   **23.12 A**

3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \operatorname{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   $\Delta V = 23.12 \cdot (0.01320 \cdot 0.9000 + 0.00374 \cdot 0.4359) = 0.312$ V ; $\%\Delta V = 0.312 / 277.13 \cdot 100$
   **0.113 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## AL-4 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 52.12 A |
| **Potencia** | 39.000 kW · 18.889 kvar · 43.333 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 472.2 V (98.37 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.928 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.928 % |
| **Corriente de diseño** | 53.12 A (215-2(a)(1) y 215-3) |
| **Conductor** | 4 AWG (21.1 mm²) Cu — 70.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 8 AWG (8.37 mm²) |
| **Protección** | 60 A |

### Dimensionamiento

1. **L-02: corriente**
   **4.01 A — continua (alumbrado: continua por defecto)**
2. **CA-01: corriente**
   **48.11 A — no continua (no continua por defecto)**
3. **Corriente de diseño**
   $I_d = I_{no\ continua} + 1.25 \cdot I_{continua}$
   $I_d = 48.11 + 1.25 \cdot 4.01$
   **53.12 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)*
4. **Protección**
   $I_{prot} \geq I_d$ (valor estándar inmediato)
   **60 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)*
5. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
6. **Temperatura de terminales**
   circuito de 60 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
7. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
8. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
9. **Verificación del calibre fijado**
   4 AWG: 90 °C □ 95 A · 1 · 1 = 95.00 A ; terminales 60 °C: 70.00 A ; ampacidad = 70.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**

10. **Caída de tensión con el calibre elegido**
    **0.928 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))**
11. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    60 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 5.26 · 21.15 / 13.30 = 8.36 mm² → 8
    **8 AWG**
    *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-4: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   4 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   **R = 1.02 Ω/km ; XL = 0.157 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   $Z = (1.02 + j0.157) \cdot 0.0500\ km / 1$
   **R = 0.05100 Ω ; X = 0.00785 Ω**

### AL-4: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 39.000 kW ; Q = 18.889 kvar ; S = 43.333 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 43\,333.3 / (\sqrt{3} \cdot 480.0)$
   **52.12 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   $\Delta V = 52.12 \cdot (0.05100 \cdot 0.9000 + 0.00785 \cdot 0.4359) = 2.571\ V$ ; $\%\Delta V = 2.571 / 277.13 \cdot 100$
   **0.928 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## TAB-B — Tablero

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 39.000 kW · 18.889 kvar · 43.333 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 472.2 V (98.37 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.928 % |

### TAB-B: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   **472.2 V (98.37 % de 480 V)**

## INT-11 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 65.00 A |
| **Potencia** | 45.934 kW · 28.467 kvar · 54.040 kVA · FP 0.850 |
| **Tensión** | 473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.593 % |
| **Protección** | 175 A (430-52: protección del circuito derivado de motor) |

### Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 65.00 (corriente de tabla)
   **81.25 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-22*
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 65.00 = 162.50 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   **175 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 · 240-6(a)*

### INT-11: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar ; S = 54.040 kVA ; FP = 0.8500**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 54 040.0 / (√3 · 480.0)
   **65.00 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## INT-12 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 31.36 A |
| **Potencia** | 24.770 kW · 8.142 kvar · 26.074 kVA · FP 0.950 |
| **Tensión** | 473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.593 % |
| **Protección** | 40 A (430-122(a): 125 % de la corriente de entrada del variador) |

### Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I_ent
   I_d = 1.25 · 31.36 (corriente de entrada calculada con la carga (no se capturó la de placa))
   **39.20 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-122(a)*
2. **Protección propuesta**
   **40 A**
   *Valor estándar ≥ corriente de diseño (240-6(a)). Confirmar con las instrucciones del fabricante del variador (430-130).*

### INT-12: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 24.770 kW ; Q = 8.142 kvar ; S = 26.074 kVA ; FP = 0.9500**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 26 073.8 / (√3 · 480.0)
   **31.36 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## INT-13 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 14.00 A |
| **Potencia** | 9.893 kW · 6.131 kvar · 11.639 kVA · FP 0.850 |
| **Tensión** | 473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.593 % |
| **Protección** | 35 A (430-52: protección del circuito derivado de motor) |

### Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 14.00 (corriente de tabla)
   **17.50 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-22*
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 14.00 = 35.00 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   **35 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 · 240-6(a)*

### INT-13: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar ; S = 11.639 kVA ; FP = 0.8500**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 11 639.4 / (√3 · 480.0)
   **14.00 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## TR-2 — Transformador

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 23.12 A |
| **Corriente del secundario** | 50.43 A |
| **Potencia** | 17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 216.4 V (98.37 % de 220.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.812 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |

### TR-2: impedancia del transformador

1. **Separación de %Z**
   %R = %Z / √(1 + (X/R)²) ; %X = %R · X/R
   %R = 4 / √(1 + 2²)
   **%R = 1.7889 % ; %X = 3.5777 %**
2. **Impedancia base del secundario**
   Zb = V² / Sn
   Zb = 220.0² / 75 000
   **0.64533 Ω**
3. **Impedancia referida al secundario**
   **R = 0.01154 Ω ; X = 0.02309 Ω**

### TR-2: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 19 217.8 / (√3 · 220.0)
   **50.43 A**
3. **Corriente del primario**
   **23.12 A**
4. **Regulación del transformador**
   %ΔV ≈ (S / Sn) · (%R · cosφ + %X · senφ)
   %ΔV = (19 218 / 75 000) · (1.7889 · 0.9000 + 3.5777 · 0.4359)
   **0.812 %**

## INT-41 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 12.03 A |
| **Potencia** | 3.000 kW · 1.453 kvar · 3.333 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 272.6 V (98.37 % de 277.1 V del circuito) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.928 % |
| **Protección** | 16 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |

### Selección de la protección

1. **L-02: corriente**
   **12.03 A — continua (alumbrado: continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 0.00 + 1.25 · 12.03
   **15.04 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **16 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*

### INT-41: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar ; S = 3.333 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 3 333.3 / 277.1
   **12.03 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## INT-42 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 48.11 A |
| **Potencia** | 36.000 kW · 17.436 kvar · 40.000 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 472.2 V (98.37 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |

| | |
|---|---|
| **Caída acumulada en conductores** | 0.928 % |
| **Protección** | 50 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |

### Selección de la protección

1. **CA-01: corriente**
   **48.11 A — no continua (no continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 48.11 + 1.25 · 0.00
   **48.11 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **50 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*

### INT-42: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar ; S = 40.000 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 40 000.0 / (√3 · 480.0)
   **48.11 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## AL-11 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 65.00 A |
| **Potencia** | 45.934 kW · 28.467 kvar · 54.040 kVA · FP 0.850 |
| **Tensión** | 471.1 V (98.14 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.569 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 1.162 % |
| **Corriente de diseño** | 81.25 A (430-52: protección del circuito derivado de motor) |
| **Conductor** | 4 AWG (21.1 mm²) Cu — 85.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 6 AWG (13.3 mm²) |
| **Protección** | 175 A |

### Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 65.00 (corriente de tabla)
   **81.25 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-22*
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 65.00 = 162.50 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   **175 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 · 240-6(a)*

3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
4. **Temperatura de terminales**
   motor con letra de diseño B: se permiten 75 °C (110-14(c)(1)(a)(4))
   **75 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
7. **Verificación del calibre fijado**
   4 AWG: 90 °C ≥ 95 A · 1 · 1 = 95.00 A ; terminales 75 °C: 85.00 A ; ampacidad = 85.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **0.569 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   175 A ≥ 6 AWG Cu (13.3 mm²)
   **6 AWG**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 · 250-122(d)(1)*

### AL-11: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   4 Cu, conduit de acero, 75 °C
   **R = 1.02 Ω/km ; XL = 0.197 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   $Z = (1.02 + j0.197) \cdot 0.0250 \text{ km} / 1$
   **R = 0.02550 Ω ; X = 0.00493 Ω**

### AL-11: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar ; S = 54.040 kVA ; FP = 0.8500**
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 54\,040.0 / (\sqrt{3} \cdot 480.0)$
   **65.00 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \text{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   $\Delta V = 65.00 \cdot (0.02550 \cdot 0.8500 + 0.00493 \cdot 0.5268) = 1.578$ V ; $\%\Delta V = 1.578 / 277.13 \cdot 100$
   **0.569 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## M-01 — Motor

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 65.00 A |
| **Potencia** | 45.934 kW · 28.467 kvar · 54.040 kVA · FP 0.850 |
| **Tensión** | 471.1 V (98.14 % de 480.0 V entre fases) |

| | |
|---|---|
| **Caída acumulada en conductores** | 1.162 % |

### M-01: potencia demandada

1. **Corriente a plena carga del motor (tabla)**
   50 hp, trifásico, columna de 460 V
   **65.0 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 · 430-6(a)(1)*
2. **Potencia aparente a la tensión nominal del sistema**
   $S = \sqrt{3} \cdot V_{sis} \cdot I$
   $S = \sqrt{3} \cdot 480 \cdot 65.0$
   **54.040 kVA**
3. **Potencias activa y reactiva**
   $P = S \cdot FP$ ; $Q = S \cdot \operatorname{sen}(\arccos FP)$
   $P = 54\,040.0 \cdot 0.85$ ; $Q = 54\,040.0 \cdot 0.5268$
   **P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar**

### M-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 54\,040.0 / (\sqrt{3} \cdot 480.0)$
   **65.00 A**
2. **Tensión en terminales**
   **471.1 V (98.14 % de 480.0 V entre fases)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **1.162 %**

## AL-12 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 31.36 A |
| **Potencia** | 24.770 kW · 8.142 kvar · 26.074 kVA · FP 0.950 |
| **Tensión** | 469.7 V (97.86 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.848 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 1.441 % |
| **Corriente de diseño** | 39.20 A (430-122(a): 125 % de la corriente de entrada del variador) |
| **Conductor** | 8 AWG (8.37 mm²) Cu — 40.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 10 AWG (5.26 mm²) |
| **Protección** | 40 A |

### Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del conductor**
   $I_d = 1.25 \cdot I_{ent}$
   $I_d = 1.25 \cdot 31.36$ (corriente de entrada calculada con la carga (no se capturó la de placa))
   **39.20 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-122(a)*
2. **Protección propuesta**
   **40 A**
   *Valor estándar ≥ corriente de diseño (240-6(a)). Confirmar con las instrucciones del fabricante del variador (430-130).*
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*

4. **Temperatura de terminales**
   circuito de 40 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
7. **Verificación del calibre fijado**
   8 AWG: 90 °C ≥ 55 A · 1 · 1 = 55.00 A ; terminales 60 °C: 40.00 A ; ampacidad = 40.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **0.848 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   40 A ≤ 10 AWG Cu (5.26 mm²)
   **10 AWG**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-12: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   8 Cu, conduit de acero, 75 °C
   **R = 2.56 Ω/km ; XL = 0.213 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (2.56 + j0.213) · 0.0300 km / 1
   **R = 0.07680 Ω ; X = 0.00639 Ω**

### AL-12: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 24.770 kW ; Q = 8.142 kvar ; S = 26.074 kVA ; FP = 0.9500**
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 26 073.8 / (√3 · 480.0)
   **31.36 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   ΔV = 31.36 · (0.07680 · 0.9500 + 0.00639 · 0.3122) = 2.351 V ; %ΔV = 2.351 / 277.13 · 100
   **0.848 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## AL-13 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 14.00 A |
| **Potencia** | 9.893 kW · 6.131 kvar · 11.639 kVA · FP 0.850 |
| **Tensión** | 469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.868 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 1.461 % |
| **Corriente de diseño** | 17.50 A (430-52: protección del circuito derivado de motor) |

| | |
|---|---|
| **Conductor** | 12 AWG (3.31 mm²) Cu — 25.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 12 AWG (3.31 mm²) |
| **Protección** | 35 A |

### Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 14.00 (corriente de tabla)
   **17.50 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 430-22*
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 14.00 = 35.00 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   **35 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 · 240-6(a)*
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
4. **Temperatura de terminales**
   motor con letra de diseño B: se permiten 75 °C (110-14(c)(1)(a)(4))
   **75 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
7. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C ☒ 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 75 °C: 25.00 A ; ampacidad = 25.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **0.868 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   35 A ☒ 10 AWG Cu (5.26 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 5.26 · 3.31 / 2.08 = 8.37 mm² ☒ 6 ; no se exige mayor que la fase (250-122(a)) ☒ 12
   **12 AWG**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 · 250-122(d)(1)*

### AL-13: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de acero, 75 °C
   **R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.223 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (6.6 + j0.223) · 0.0300 km / 1
   **R = 0.19800 Ω ; X = 0.00669 Ω**

### AL-13: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar ; S = 11.639 kVA ; FP = 0.8500**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 11 639.4 / (√3 · 480.0)
   **14.00 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100
   ΔV = 14.00 · (0.19800 · 0.8500 + 0.00669 · 0.5268) = 2.406 V ; %ΔV = 2.406 / 277.13 · 100
   **0.868 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## M-03 — Motor

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 14.00 A |
| **Potencia** | 9.893 kW · 6.131 kvar · 11.639 kVA · FP 0.850 |
| **Tensión** | 469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 1.461 % |

### M-03: potencia demandada

1. **Corriente a plena carga del motor (tabla)**
   10 hp, trifásico, columna de 460 V
   **14.0 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 · 430-6(a)(1)*
2. **Potencia aparente a la tensión nominal del sistema**
   S = √3 · V_sis · I
   S = √3 · 480 · 14.0
   **11.639 kVA**
3. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 11 639.4 · 0.85 ; Q = 11 639.4 · 0.5268
   **P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar**

### M-03: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / (√3 · V)
   I = 11 639.4 / (√3 · 480.0)
   **14.00 A**
2. **Tensión en terminales**
   **469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **1.461 %**

## AL-3 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 50.43 A |
| **Potencia** | 17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 216.2 V (98.29 % de 220.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.084 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.084 % |
| **Corriente de diseño** | 51.16 A (215-2(a)(1) y 215-3) |
| **Conductor** | 250 kcmil (127 mm²) Cu — 215.0 A (rige: calibre fijado) |

### Dimensionamiento

1. **L-01: corriente**
   **2.92 A — continua (alumbrado: continua por defecto)**
2. **C-01: corriente**
   **3.78 A — no continua (no continua por defecto)**
3. **CG-01: corriente**
   **43.74 A — no continua (no continua por defecto)**
4. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 47.52 + 1.25 · 2.92
   **51.16 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)*
5. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **60 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)*
6. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
7. **Temperatura de terminales**
   circuito de 51 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
8. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
9. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
10. **Verificación del calibre fijado**
    250 kcmil: 90 °C  290 A · 1 · 1 = 290.00 A ; terminales 60 °C: 215.00 A ; ampacidad = 215.00 A
    **Cumple ampacidad y protección**
11. **Caída de tensión con el calibre elegido**
    **0.084 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))**

### AL-3: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   250 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   **R = 0.171 Ω/km ; XL = 0.135 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (0.171 + j0.135) · 0.0100 km / 1
   **R = 0.00171 Ω ; X = 0.00135 Ω**

### AL-3: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000**

2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 19\,217.8 / (\sqrt{3} \cdot 220.0)$
   **50.43 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \operatorname{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   $\Delta V = 50.43 \cdot (0.00171 \cdot 0.9000 + 0.00135 \cdot 0.4359) = 0.107$ V ; $\%\Delta V = 0.107 / 127.02 \cdot 100$
   **0.084 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## TAB-A — Tablero

| | |
|---|---|
| **Potencia** | 17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 216.2 V (98.29 % de 220.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.084 % |

### TAB-A: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   **216.2 V (98.29 % de 220 V)**

## AL-41 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 12.03 A |
| **Potencia** | 3.000 kW · 1.453 kvar · 3.333 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 266.8 V (96.28 % de 277.1 V del circuito) |
| **Caída de tensión del tramo** | 2.089 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 3.017 % |
| **Corriente de diseño** | 15.04 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |
| **Conductor** | 12 AWG (3.31 mm²) Cu — 20.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 12 AWG (3.31 mm²) |
| **Protección** | 16 A |

### Dimensionamiento

1. **L-02: corriente**
   **12.03 A — continua (alumbrado: continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   $I_d = I_{no\ continua} + 1.25 \cdot I_{continua}$
   $I_d = 0.00 + 1.25 \cdot 12.03$
   **15.04 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   $I_{prot} \geq I_d$ (valor estándar inmediato)
   **16 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 16 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*

6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   2 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
8. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C ≥ 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **2.089 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    16 A ≥ 12 AWG Cu (3.31 mm²)
    **12 AWG**
    *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-41: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   **R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (6.6 + j0.177) · 0.0400 km / 1
   **R = 0.26400 Ω ; X = 0.00708 Ω**

### AL-41: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar ; S = 3.333 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   $I = S / V$
   I = 3 333.3 / 277.1
   **12.03 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = 2 \cdot I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V \cdot 100$
   ΔV = 2 · 12.03 · (0.26400 · 0.9000 + 0.00708 · 0.4359) = 5.790 V ; %ΔV = 5.790 / 277.13 · 100
   **2.089 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## L-02 — Luminarias

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 12.03 A |
| **Potencia** | 3.000 kW · 1.453 kvar · 3.333 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 266.8 V (96.28 % de 277.1 V del circuito) |
| **Caída acumulada en conductores** | 3.017 % |

### L-02: potencia demandada

1. **Potencia activa de alumbrado**
   $P = N \cdot W$
   P = 30 · 100
   **3 000 W**

2. **Potencia aparente**
   S = P / FP
   S = 3 000 / 0.9
   **3 333.3 VA**
3. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ;  Q = S · sen(arccos FP)
   P = 3 333.3 · 0.9 ;  Q = 3 333.3 · 0.4359
   **P = 3.000 kW ;  Q = 1.453 kvar**

### L-02: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / V
   I = 3 333.3 / 277.1
   **12.03 A**
2. **Tensión en terminales**
   **266.8 V (96.28 % de 277.1 V del circuito)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **3.017 %**

## AL-42 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 48.11 A |
| **Potencia** | 36.000 kW · 17.436 kvar · 40.000 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.528 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 1.456 % |
| **Corriente de diseño** | 48.11 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |
| **Conductor** | 6 AWG (13.3 mm²) Cu — 55.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 10 AWG (5.26 mm²) |
| **Protección** | 50 A |

### Dimensionamiento

1. **CA-01: corriente**
   **48.11 A — no continua (no continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 48.11 + 1.25 · 0.00
   **48.11 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **50 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 50 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*

6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
8. **Verificación del calibre fijado**
   6 AWG: 90 °C ≥ 75 A · 1 · 1 = 75.00 A ; terminales 60 °C: 55.00 A ; ampacidad = 55.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **0.528 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    50 A ≥ 10 AWG Cu (5.26 mm²)
    **10 AWG**
    *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-42: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   6 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   **R = 1.61 Ω/km ; XL = 0.167 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (1.61 + j0.167) · 0.0200 km / 1
   **R = 0.03220 Ω ; X = 0.00334 Ω**

### AL-42: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar ; S = 40.000 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 40 000.0 / (√3 · 480.0)
   **48.11 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   ΔV = 48.11 · (0.03220 · 0.9000 + 0.00334 · 0.4359) = 1.464 V ; %ΔV = 1.464 / 277.13 · 100
   **0.528 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## CA-01 — Carga agrupada

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 48.11 A |
| **Potencia** | 36.000 kW · 17.436 kvar · 40.000 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 1.456 % |

### CA-01: potencia demandada

1. **Potencia aparente**
   **40.000 kVA**

2. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 40 000.0 · 0.9 ; Q = 40 000.0 · 0.4359
   **P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar**

### CA-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / (√3 · V)
   I = 40 000.0 / (√3 · 480.0)
   **48.11 A**
2. **Tensión en terminales**
   **469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **1.456 %**

## VFD-01 — Variador de frecuencia

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 31.36 A |
| **Potencia** | 24.770 kW · 8.142 kvar · 26.074 kVA · FP 0.950 |
| **Tensión** | 480.0 V (100.00 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |

### VFD-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 24.027 kW ; Q = 14.891 kvar ; S = 28.267 kVA ; FP = 0.8500**
2. **Potencia de entrada**
   P_ent = P_sal / η ; Q_ent = P_ent · tan(arccos FP_ent)
   P_ent = 24 027.0 / 0.97
   **I_ent = 31.36 A**
   *Salida regulada a su tensión nominal (supuesto)*

## M-02 — Motor

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 34.00 A |
| **Potencia** | 24.027 kW · 14.891 kvar · 28.267 kVA · FP 0.850 |
| **Tensión** | 480.0 V (100.00 % de 480.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.000 % |

### M-02: potencia demandada

1. **Corriente a plena carga del motor (tabla)**
   25 hp, trifásico, columna de 460 V
   **34.0 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 · 430-6(a)(1)*
2. **Potencia aparente a la tensión nominal del sistema**
   S = √3 · V_sis · I
   S = √3 · 480 · 34.0
   **28.267 kVA**
3. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 28 267.1 · 0.85 ; Q = 28 267.1 · 0.5268
   **P = 24.027 kW ; Q = 14.891 kvar**

### M-02: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / (√3 · V)
   I = 28 267.1 / (√3 · 480.0)
   **34.00 A**
2. **Tensión en terminales**
   **480.0 V (100.00 % de 480.0 V entre fases)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **0.000 %**

## INT-21 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 8.75 A |
| **Potencia** | 1.000 kW · 0.484 kvar · 1.111 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 124.8 V (98.29 % de 127.0 V del circuito) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.084 % |
| **Protección** | 15 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |

### Selección de la protección

1. **L-01: corriente**
   **8.75 A — continua (alumbrado: continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 0.00 + 1.25 · 8.75
   **10.93 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **15 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*

### INT-21: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar ; S = 1.111 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 1 111.1 / 127.0
   **8.75 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## INT-22 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 11.34 A |
| **Potencia** | 1.296 kW · 0.628 kvar · 1.440 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 124.8 V (98.29 % de 127.0 V del circuito) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.084 % |
| **Protección** | 15 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |

### Selección de la protección

1. **C-01: corriente**
   **11.34 A — no continua (no continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 11.34 + 1.25 · 0.00
   **11.34 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **15 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*
4. **Nota**
   **Circuito con más de un contacto: no se permite el valor estándar inmediato superior a la ampacidad (240-4(b)(1)).**

### INT-22: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar ; S = 1.440 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 1 440.0 / 127.0
   **11.34 A**
3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## INT-23 — Interruptor / protección

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 43.74 A |
| **Potencia** | 15.000 kW · 7.265 kvar · 16.667 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 216.2 V (98.29 % de 220.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 0.000 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 0.084 % |
| **Protección** | 45 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |

### Selección de la protección

1. **CG-01: corriente**
   **43.74 A — no continua (no continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 43.74 + 1.25 · 0.00
   **43.74 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **45 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*

### INT-23: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar ; S = 16.667 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 16 666.7 / (√3 · 220.0)
   **43.74 A**

3. **Caída de tensión**
   **Sin impedancia (0 %)**

## AL-21 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 8.75 A |
| **Potencia** | 1.000 kW · 0.484 kvar · 1.111 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 121.7 V (95.80 % de 127.0 V del circuito) |
| **Caída de tensión del tramo** | 2.486 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 2.571 % |
| **Corriente de diseño** | 10.93 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |
| **Conductor** | 12 AWG (3.31 mm²) Cu — 20.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 12 AWG (3.31 mm²) |
| **Protección** | 15 A |

### Dimensionamiento

1. **L-01: corriente**
   **8.75 A — continua (alumbrado: continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 0.00 + 1.25 · 8.75
   **10.93 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **15 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 15 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   2 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
8. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C  30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **2.486 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    15 A  14 AWG Cu (2.08 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 2.08 · 3.31 / 2.08 = 3.31 mm²  12
    **12 AWG**
    *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-21: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   **R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   $Z = (6.6 + j0.177) \cdot 0.0300 \text{ km} / 1$
   **R = 0.19800 Ω ; X = 0.00531 Ω**

### AL-21: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar ; S = 1.111 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   $I = S / V$
   $I = 1\,111.1 / 127.0$
   **8.75 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = 2 \cdot I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \text{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V \cdot 100$
   $\Delta V = 2 \cdot 8.75 \cdot (0.19800 \cdot 0.9000 + 0.00531 \cdot 0.4359) = 3.158$ V ; $\%\Delta V = 3.158 / 127.02 \cdot 100$
   **2.486 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## L-01 — Luminarias

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 8.75 A |
| **Potencia** | 1.000 kW · 0.484 kvar · 1.111 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 121.7 V (95.80 % de 127.0 V del circuito) |
| **Caída acumulada en conductores** | 2.571 % |

### L-01: potencia demandada

1. **Potencia activa de alumbrado**
   $P = N \cdot W$
   $P = 20 \cdot 50$
   **1 000 W**
2. **Potencia aparente**
   $S = P / FP$
   $S = 1\,000 / 0.9$
   **1 111.1 VA**
3. **Potencias activa y reactiva**
   $P = S \cdot FP$ ; $Q = S \cdot \text{sen}(\arccos FP)$
   $P = 1\,111.1 \cdot 0.9$ ; $Q = 1\,111.1 \cdot 0.4359$
   **P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar**

### L-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   $I = S / V$
   $I = 1\,111.1 / 127.0$
   **8.75 A**
2. **Tensión en terminales**
   **121.7 V (95.80 % de 127.0 V del circuito)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **2.571 %**

## AL-22 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 11.34 A |
| **Potencia** | 1.296 kW · 0.628 kvar · 1.440 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 121.4 V (95.60 % de 127.0 V del circuito) |
| **Caída de tensión del tramo** | 2.685 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 2.770 % |
| **Corriente de diseño** | 11.34 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |
| **Conductor** | 12 AWG (3.31 mm²) Cu — 20.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 12 AWG (3.31 mm²) |
| **Protección** | 15 A |

### Dimensionamiento

1. **C-01: corriente**
   **11.34 A — no continua (no continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 11.34 + 1.25 · 0.00
   **11.34 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **15 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*
4. **Nota**
   **Circuito con más de un contacto: no se permite el valor estándar inmediato superior a la ampacidad (240-4(b)(1)).**
5. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
6. **Temperatura de terminales**
   circuito de 15 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
7. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
8. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   2 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
9. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C ≥ 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
10. **Caída de tensión con el calibre elegido**
    **2.685 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
11. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    15 A ≤ 14 AWG Cu (2.08 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 2.08 · 3.31 / 2.08 = 3.31 mm² ≤ 12
    **12 AWG**
    *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-22: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   **R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (6.6 + j0.177) · 0.0250 km / 1
   **R = 0.16500 Ω ; X = 0.00443 Ω**

### AL-22: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar ; S = 1.440 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 1 440.0 / 127.0
   **11.34 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   ΔV = 2 · I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V · 100
   ΔV = 2 · 11.34 · (0.16500 · 0.9000 + 0.00443 · 0.4359) = 3.411 V ; %ΔV = 3.411 / 127.02 · 100
   **2.685 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## C-01 — Contactos

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 11.34 A |
| **Potencia** | 1.296 kW · 0.628 kvar · 1.440 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 121.4 V (95.60 % de 127.0 V del circuito) |
| **Caída acumulada en conductores** | 2.770 % |

### C-01: potencia demandada

1. **Carga de contactos**
   S = N · VA por salida
   S = 8 · 180
   **1 440 VA**
   *NOM-001-SEDE-2012 220-14(i)*
2. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 1 440.0 · 0.9 ; Q = 1 440.0 · 0.4359
   **P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar**

### C-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / V
   I = 1 440.0 / 127.0
   **11.34 A**
2. **Tensión en terminales**
   **121.4 V (95.60 % de 127.0 V del circuito)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **2.770 %**

## AL-23 — Alimentador (cable)

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 43.74 A |
| **Potencia** | 15.000 kW · 7.265 kvar · 16.667 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 211.6 V (96.19 % de 220.0 V entre fases) |
| **Caída de tensión del tramo** | 2.096 % |
| **Caída acumulada en conductores** | 2.181 % |
| **Corriente de diseño** | 43.74 A (210-19(a)(1) y 210-20(a)) |
| **Conductor** | 6 AWG (13.3 mm²) Cu — 55.0 A (rige: calibre fijado) |
| **Tierra** | 10 AWG (5.26 mm²) |
| **Protección** | 45 A |

### Dimensionamiento

1. **CG-01: corriente**
   **43.74 A — no continua (no continua por defecto)**
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 43.74 + 1.25 · 0.00
   **43.74 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)*
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   **45 A**
   *NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)*
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   **90 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.*
5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 45 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   **60 °C**
   *NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)*
6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a)*
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   **1**
   *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a)*
8. **Verificación del calibre fijado**
   6 AWG: 90 °C → 75 A · 1 · 1 = 75.00 A ; terminales 60 °C: 55.00 A ; ampacidad = 55.00 A
   **Cumple ampacidad y protección**
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   **2.096 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))**
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    45 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²)
    **10 AWG**
    *NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122*

### AL-23: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   6 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   **R = 1.61 Ω/km ; XL = 0.167 Ω/km**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9*
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (1.61 + j0.167) · 0.0400 km / 1
   **R = 0.06440 Ω ; X = 0.00668 Ω**

### AL-23: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   **P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar ; S = 16.667 kVA ; FP = 0.9000**
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 16 666.7 / (√3 · 220.0)
   **43.74 A**
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \text{sen}\varphi)$ ; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   ΔV = 43.74 · (0.06440 · 0.9000 + 0.00668 · 0.4359) = 2.662 V ; %ΔV = 2.662 / 127.02 · 100
   **2.096 %**
   *NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2*

## CG-01 — Carga genérica

| | |
|---|---|
| **Corriente** | 43.74 A |
| **Potencia** | 15.000 kW · 7.265 kvar · 16.667 kVA · FP 0.900 |
| **Tensión** | 211.6 V (96.19 % de 220.0 V entre fases) |
| **Caída acumulada en conductores** | 2.181 % |

### CG-01: potencia demandada

1. **Potencia aparente**
   $S = P / FP$
   S = 15.000 kW / 0.9
   **16.667 kVA**
2. **Potencias activa y reactiva**
   $P = S \cdot FP$ ; $Q = S \cdot \text{sen}(\arccos FP)$
   P = 16 666.7 · 0.9 ; Q = 16 666.7 · 0.4359
   **P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar**

### CG-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 16 666.7 / (√3 · 220.0)
   **43.74 A**
2. **Tensión en terminales**
   **211.6 V (96.19 % de 220.0 V entre fases)**
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   **2.181 %**

# 7. Observaciones

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Nota | VFD-01: confirme la protección con el fabricante del variador (430-130). |

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Advertencia | AL-3: conductores del secundario sin protección en su origen; verifique las condiciones de 240-21(c) (longitud y protección en su extremo de carga). |
| Nota | AL-3: conductores del secundario de un sistema derivado separado; su puente de unión se dimensiona con 250-30(a) y la Tabla 250-66 (fase posterior), no con la Tabla 250-122. |
| Advertencia | TG: desbalance entre fases de 6.21 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases. |
| Advertencia | TAB-B: desbalance entre fases de 20.00 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases. |
| Advertencia | TAB-A: desbalance entre fases de 20.58 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases. |

## 8. Tablas normativas utilizadas

| Tabla | Artículo | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 240-6(a) | 240-6(a) | Capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Capítulo 10, Tabla 4 | Capítulo 10 | Dimensiones y porcentaje disponible para los conductores del área del tubo conduit (basado en la Tabla 1 de este Capítulo) | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). |
| Capítulo 10, Tabla 8 | Capítulo 10 | Propiedades de los conductores | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Capítulo 10, Tabla 9 | Capítulo 10 | Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75 °C. Tres conductores individuales en un tubo conduit | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 220-42 | 220-42 | Factores de demanda de cargas de alumbrado | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 220-44 | 220-44 | Factores de demanda para cargas de contactos en inmuebles que no son unidades de vivienda | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 250-122 | 250-122 | Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 310-104(a) | 310-104 | Aplicaciones y aislamientos de conductores de 600 volts | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 310-15(b)(16) | 310-15(b) | Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 310-15(b)(17) | 310-15(b) | Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para tensiones hasta e incluyendo 2000 volts al aire libre, basadas en una temperatura ambiente de 30 °C | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 310-15(b)(2)(a) | 310-15(b)(2) | Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 30 °C | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 310-15(b)(2)(b) | 310-15(b)(2) | Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 40 °C | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 310-15(b)(3)(a) | 310-15(b)(3)(a) | Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 392-22(a) | 392-22(a) | Área de ocupación permisible para cables multiconductores en charolas portacables de tipo escalera, fondo ventilado, tipo malla o fondo sólido para cables de 2000 volts o menos | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25). |
| Tabla 430-22(e) | 430-22(e) | Servicio por régimen de tiempo | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 430-247 | 430-6(a)(1) | Corriente a plena carga para motores de corriente continua | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 430-248 | 430-6(a)(1) | Corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente alterna | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 430-250 | 430-6(a)(1) | Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |
| Tabla 430-52 | 430-52 | Ajuste máximo de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra para circuitos derivados de motores | verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24). |

## 9. Firmas

| _____ | _____ |
|---|---|
| **Elaboró** | **Revisó** |
| Ing. RGLR | |

*Este documento apoya el diseño y no sustituye la revisión y firma de un ingeniero responsable.*